

第一轮 · 经典卷

100分 建议180分钟 6道大题

力学10 · 电磁学10 · 热学10 · 光学10 · 分析力学30 · 电动力学30

恢复基本计算与完整作答步骤。
各题建议用时合计155分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目保留来源编号，重排、节选或教学补充在各题注明。分值、时长为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	合计
满分	10	10	10	10	30	30	100
得分							

试题

第1题 质点弹性撞击自由细杆（10分）

力学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-1T14

一根均匀细杆质量为 m 、长度为 L ，静止在无摩擦水平面上。初始杆沿 x 轴放置，质心在原点。质量为 m_p 的质点沿 $+y$ 方向以速度 V 撞击杆上 $x = -d$ 处，其中 $0 \leq d \leq L/2$ 。碰撞为弹性碰撞，且碰后质点恰好静止。

- (a) 求碰后杆质心速度的大小和方向。（2分）
- (b) 求杆绕质心、垂直于水平面的轴的转动惯量。（2分）
- (c) 求碰后杆绕质心的角速度，说明旋转方向。（3分）
- (d) 求使碰后质点静止所需的质量比 m/m_p 。（3分）

选编说明：原题(a)–(d)完整中文重排，用文字替代原图并明确杆均匀、撞击点在质心左侧；10分为本卷训练分值。

第2题 均匀带电绝缘球中的偏心空腔 (10分)

电磁学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-2T219

半径为 R 的实心绝缘球均匀带电，体电荷密度为常数 ρ ；电荷固定在材料上，空间介电常数取 ϵ_0 。

(a) 用高斯定律求完整球内任意场点 $\mathbf{r}$ ($r < R$) 处的电场。(4分)

(b) 从球中挖去一个完全位于球内的球形空腔。腔心相对原球心的位置为 $\mathbf{a} = a\hat{\mathbf{x}}$ ，其余材料上的电荷密度仍为 ρ 。求空腔内任意点的电场大小和方向。(6分)

选编说明：原题(a)、(b)完整中文重排；将原图腔心位移写为向量，明确电荷固定在绝缘体上、空腔完全位于球内；10分为本卷训练分值。

第3题 理想气体循环的功与熵变 (10分)

热学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-4T967

一摩尔双原子理想气体沿 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 完成准静态循环。气体分子可视为由无质量刚性杆连接的两个质点，平动和转动自由度均已激发。路径 AB 为等温膨胀，温度 $T_A = T_B = 500\text{ K}$ ；路径 BC 为等压压缩；路径 CA 为等容升温。已知 $V_A = 1.00\text{ L}$ 、 $V_B = 4.00\text{ L}$ ，所以 $V_C = V_A$ 、 $p_C = p_B$ 。取 $R = 8.31\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$ ，规定气体对外做功为正。

(1) 求状态 B 的压强 p_B 。(2分)

(2) 求完成一次循环时气体对外所做的净功。(4分)

(3) 求气体从状态 B 到状态 C 的熵变 $S_C - S_B$ 。(4分)

选编说明：完整保留原图的三个小问。将原图中的 p - V 路径关系改写为自足文字，并明确气体对外做功为正。采用原题的刚性双原子模型，转动自由度参与能量均分、振动不参与。

第4题 不透明圆盘后的轴上衍射亮斑 (10分)

光学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-3T692

波长为 λ 、强度为 I 的单色相干平面光，垂直照射位于 $z = 0$ 平面、半径为 R 的理想不透明圆盘。入射照明横向范围足够大。观察点 P 位于圆盘后方轴线上，距圆心为 z ，且 $z \gg R$ 。采用标量菲涅尔衍射近似，求 P 点的光强，并解释为什么它在几何阴影中仍可为亮点。

提示：设圆盘所在平面的入射复振幅为 U_0 ， $k = 2\pi/\lambda$ 。一个透光区域 D 在轴上产生的菲涅尔复振幅可写成

$$U_D(P) = \frac{U_0 e^{ikz}}{i\lambda z} \int_D e^{i\pi \rho^2 / (\lambda z)} d^2 \rho.$$

可先计算与圆盘互补的圆孔，再使用互补屏的复场叠加关系。必须写出计算过程。

选编说明：保留原题求圆盘后轴上强度的完整问项。教学补充：明确单色相干平面波、足够宽的照明区域和标量菲涅尔近似，给出菲涅尔积分作为起算提示，并要求说明几何阴影中出现亮点的原因。

第5题 可水平移动支点的摆：守恒量与简正模 (30分)

分析力学 · 建议45分钟 · 题库原题 1-5T1018

质量为 M 的滑块可沿光滑水平直轨自由运动。滑块上连接一根长度为 l 、质量可忽略的刚性杆，杆下端连接质量为 m 的小球；连接处可在竖直平面内无摩擦转动。重力加速度为 g 。取滑块的水平坐标为 x ，杆与竖直向下方向的夹角为 θ ；摆球坐标为 $(x + l \sin \theta, -l \cos \theta)$ 。忽略空气阻力。

- (1) 写出系统的拉格朗日量，并推导关于 x, θ 的两条拉格朗日方程。(12分)
- (2) 指出系统的两个独立运动常量，写出表达式并说明其守恒的原因。(6分)
- (3) 考虑杆在竖直向下位置附近的小运动，求两个简正模的本征角频率，并描述各模中滑块与摆球怎样运动。说明零频率模的物理意义。(12分)

选编说明：完整保留原题的拉格朗日方程、运动常量和小振动模三个问项；用文字明确几何关系，并按原英文题干统一滑块质量为 M 、摆球质量为 m 。

第6题 弱导电介质中的透射平面波 (30分)

电动力学 · 建议50分钟 · 题库原题 1-6T1057

真空占据 $z < 0$, 均匀、线性、各向同性的弱导电介质占据 $z > 0$ 。介质的介电常数为 $\varepsilon > 0$ 、磁导率为 $\mu > 0$ 、电导率为 $\sigma > 0$, 满足

$$\eta = \frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \ll 1.$$

一束角频率为 ω 的平面电磁波从真空沿 $+z$ 方向正入射, 电场沿 x 方向。采用 $e^{-i\omega t}$ 时间约定, 入射复电场为 $\mathbf{E}_i(z) = E_i e^{ik_0 z} \hat{\mathbf{x}}$, 其中 $k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ 。界面没有外加自由面电流。

(1) 从频域麦克斯韦方程推导介质内透射波的复波数 $k(\omega)$, 选取向 $+z$ 传播且衰减的支, 并求它关于 σ 的一阶近似。(12分)

(2) 利用界面边界条件, 求深度为 $d > 0$ 处的透射电场复振幅 $\mathbf{E}_t(d)$, 包括传播相位与衰减。先给出用 k 表示的结果, 再在固定 d 的条件下保留到 σ 的一阶; 须同时处理界面透射系数的一阶修正。(18分)

选编说明: 完整保留原题求波数与介质内深度 d 处透射波两个问项。明确时间因子、弱导电参数、无外加面电流及复振幅约定, 要求保留到电导率的一阶, 包括界面透射系数的一阶相位。

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 质点弹性撞击自由细杆

(a) 先使用线动量守恒。水平面没有外界水平冲量。质点碰后静止，其全部初始动量转移给杆：

$$m\mathbf{v}_C = m_p V \hat{\mathbf{y}}, \quad \boxed{\mathbf{v}_C = \frac{m_p}{m} V \hat{\mathbf{y}}.}$$

(b) 转动惯量由质量分布求得。杆的线密度是 m/L ，所以

$$\boxed{I_C = \frac{m}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx = \frac{mL^2}{12}.}$$

(c) 选杆的质心计算角冲量。杆所受碰撞冲量为 $\mathbf{J} = m_p V \hat{\mathbf{y}}$ ，作用臂为 $-d\hat{\mathbf{x}}$ 。故

$$I_C \boldsymbol{\omega} = (-d\hat{\mathbf{x}}) \times \mathbf{J} = -dm_p V \hat{\mathbf{z}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = -\frac{12m_p V d}{mL^2} \hat{\mathbf{z}}.}$$

从 $+z$ 一侧看是顺时针。 $d=0$ 时角速度为零。

(d) 用弹性条件补上能量方程。杆同时有质心平动和绕质心转动，二者都应计入：

$$\frac{1}{2}m_p V^2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C \omega^2.$$

代入前两步的运动量，约去 $m_p^2 V^2/2$ ：

$$\frac{1}{m_p} = \frac{1}{m} + \frac{d^2}{I_C}.$$

因此

$$\boxed{\frac{m}{m_p} = 1 + \frac{12d^2}{L^2}.}$$

中心碰撞要求等质量；打到端点时要求 $m/m_p = 4$ ，与 $0 \leq d \leq L/2$ 给出的质量比范围 $[1, 4]$ 一致。

建议评分·10分

线动量守恒及质心速度方向、大小正确。：2分

均匀杆转动惯量积分或正确结果。：2分

角冲量或角动量方程2分，角速度及旋向1分。：3分

同时计入平动和转动动能2分，质量比1分。：3分

自检：d=0时m=m_p、杆不转；d=L/2时m/m_p=4。；冲量矩的符号与题设x=-d、入射沿+y一致。

第2题 均匀带电绝缘球中的偏心空腔

(a) 对完整球使用球对称性。半径 r 的球形高斯面上电场沿径向且大小相同，包围电荷为 $\rho(4\pi r^3/3)$ 。于是

$$4\pi r^2 E_r = \frac{4\pi r^3 \rho}{3\varepsilon_0}, \quad \boxed{\mathbf{E}_{\text{full}}(\mathbf{r}) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{r}.}$$

向量形式尤其重要：球内电场与相对球心的位置向量成正比。

(b) 用两个完整带电球叠加表示“挖去”。保留中心在原点、密度为 ρ 的原球，再叠加一个中心在 $\mathbf{a}$ 、密度为 $-\rho$ 、大小与空腔相同的小球。空腔内的点同时位于这两个球内部，因此可分别使用(a)：

$$\mathbf{E}_{\text{cavity}} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{r} - \frac{\rho}{3\varepsilon_0} (\mathbf{r} - \mathbf{a}) = \boxed{\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{a}}.$$

所以空腔内是匀强电场，大小为 $|\rho|\mathbf{a}/(3\varepsilon_0)$ 。 $\rho > 0$ 时方向从原球心指向腔心； $\rho < 0$ 时相反。结果与场点位置及空腔半径无关，但要求整个空腔位于原球内部。这里是固定电荷的绝缘体，不能套用静电平衡导体内部电场为零的结论。

建议评分·10分

球对称性1分、包围电荷与高斯定律2分、球内向量场1分。：4分

将空腔表示为负密度球2分，正确使用相对腔心向量并叠加2分。：4分

电场大小、方向及匀强性正确。：2分

自检：a=0时同心空腔电场为零； ρ 变号则场反向。；结果量纲为 $\rho\mathbf{a}/\varepsilon_0$ ，即电场量纲。

第3题 理想气体循环的功与熵变

(1) 先用理想气体状态方程确定状态。物质的量 $n = 1 \text{ mol}$ ，体积换算为 $V_B = 4.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，所以

$$p_B = \frac{nRT_B}{V_B} = \frac{1 \times 8.31 \times 500}{4.00 \times 10^{-3}} = 1.03875 \times 10^6 \text{ Pa} \approx 1.04 \times 10^6 \text{ Pa}.$$

因为 BC 等压，理想气体有 $T \propto V$ ，故

$$T_C = T_B \frac{V_C}{V_B} = 500 \times \frac{1}{4} = 125 \text{ K}.$$

(2) 准静态体积功为 $W = \int p dV$ ，应分别按各段路径积分。在 AB 段，温度恒定， $p = nRT_A/V$ ，因此

$$W_{AB} = nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A} = nRT_A \ln 4.$$

在 BC 段, 压强恒定、体积减小, 故气体做负功:

$$W_{BC} = p_B(V_C - V_B) = -\frac{3}{4}nRT_A.$$

在 CA 段, 体积不变, $W_{CA} = 0$ 。于是

$$W_{\text{cycle}} = nRT_A \left(\ln 4 - \frac{3}{4} \right) = 2.6438 \times 10^3 \text{ J} \approx 2.64 \text{ kJ}.$$

正号表示这一循环输出机械功。

(3) 刚性双原子分子有三个平动和两个转动自由度, 故摩尔定容热容为 $C_{V,m} = 5R/2$, 摩尔定压热容为 $C_{P,m} = C_{V,m} + R = 7R/2$ 。沿连接两状态的可逆等压路径, 有 $dS = nC_{P,m} dT/T$, 所以

$$S_C - S_B = nC_{P,m} \ln \frac{T_C}{T_B} = -\frac{7}{2}nR \ln 4 = -40.32 \text{ J K}^{-1}.$$

熵是状态函数, 以上结果只由端点决定。此段气体降温并放热, 气体自身熵减少; 第二定律约束的是气体与环境的总熵, 而非要求每个子系统的熵都增加。

建议评分 · 10分

正确使用 $p_B = nRT_B/V_B$ 并将升换算成立方米, 得到约 $1.04 \times 10^6 \text{ Pa}$ 。: 2分

正确写出并积分等温段功 $W_{AB} = nRT_A \ln 4$ 。: 2分

正确得到 $W_{BC} = -3nRT_A/4$ 、 $W_{CA} = 0$ 。: 1分

求和得到正的循环功约 2.64 kJ , 并使用正确功的符号约定。: 1分

由等压状态关系得到 $T_C = 125 \text{ K}$ 。: 1分

正确辨认刚性双原子气体的摩尔定压热容为 $7R/2$ 。: 1分

正确积分熵变, 得到 $-(7/2)nR \ln 4 \approx -40.32 \text{ J/K}$ 。: 2分

自检: 数值检查: $p_B = 1038750 \text{ Pa}$, 循环功 $= 2643.803 \text{ J}$, 熵变 $= -40.32037 \text{ J/K}$ 。; 循环在 p - V 平面沿顺时针方向, 净功为正, 与结果一致。; 用 $\Delta S = nC_{V,m} \ln(T_C/T_B) + nR \ln(V_C/V_B)$ 交叉检查, 仍得到 $-(7/2)nR \ln 4$ 。

第4题 不透明圆盘后的轴上行射亮斑

光的强度由复振幅的模平方决定, 因此应先相加复振幅, 再求强度。圆盘与同半径圆孔互补, 两者的振幅透过率之和等于全透过屏。线性传播给出

$$U_{\text{disk}}(P) + U_{\text{hole}}(P) = U_{\text{free}}(P), \quad U_{\text{free}}(P) = U_0 e^{ikz}.$$

先计算圆孔。轴对称使面积元成为 $d^2\rho = 2\pi\rho d\rho$, 于是

$$U_{\text{hole}}(P) = \frac{U_0 e^{ikz}}{i\lambda z} \int_0^R e^{i\pi\rho^2/(\lambda z)} 2\pi\rho d\rho.$$

令 $v = \pi\rho^2/(\lambda z)$, 便有 $2\pi\rho d\rho = \lambda z dv$ 。定义无量纲相位 $\alpha = \pi R^2/(\lambda z)$, 积分成为

$$U_{\text{hole}}(P) = \frac{U_0 e^{ikz}}{i} \int_0^\alpha e^{iv} dv = U_0 e^{ikz} (1 - e^{i\alpha}).$$

再由互补关系相减：

$$U_{\text{disk}}(P) = U_0 e^{ikz} - U_0 e^{ikz} (1 - e^{i\alpha}) = U_0 e^{ikz+i\alpha}.$$

圆盘改变了轴上复场的相位，但在本题的近似模型中没有改变其模长。因此

$$\frac{I(P)}{I} = \left| \frac{U_{\text{disk}}(P)}{U_0} \right|^2 = |e^{ikz+i\alpha}|^2 = 1, \quad \boxed{I(P) = I}.$$

几何光学忽略了衍射，只会给出轴上的阴影；波动光学中，圆形边缘各处到轴上点的传播距离相同，边缘衍射贡献能相干叠加，形成轴心亮点。这一结论针对轴上点，不表示整个圆盘阴影区都具有强度 I 。

互补关系适用于复振幅，不能写成 $I_{\text{disk}} + I_{\text{hole}} = I$ ；两复场之间存在干涉项。

建议评分 · 10分

使用互补圆孔建模，并正确写出复场关系 $U_{\text{disk}} + U_{\text{hole}} = U_{\text{free}}$ 。：2分

正确写出圆孔轴上积分，包含面积元 $2\pi r dr$ 、积分上下限及菲涅尔相位。：2分

完成积分，得到 $U_{\text{hole}} = U_0 \exp(ikz)[1 - \exp(i\pi R^2/(\lambda z))]$ 。：3分

求得圆盘复场并取模平方，得到 $I(P) = I$ ；未把互补关系错误用于强度。：2分

用圆形边缘到轴上点等程、衍射贡献相干叠加解释轴心亮点。：1分

自检： 相位 $\pi R^2/(\lambda z)$ 无量纲，圆孔积分后的场与 U_0 同量纲。；互补圆孔与圆盘的复场相加严格回到本模型的自由传播场。； R 趋于零时圆孔场趋于零、圆盘场趋于自由场，极限一致。；结果明确限定在标量菲涅尔模型内。若从精确球面相位推导该积分，舍去四次项还需其相位误差足够小。

第5题 可水平移动支点的摆：守恒量与简正模

(1) 先把几何约束落实到速度。摆球的速度分量为

$$v_{b,x} = \dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta, \quad v_{b,y} = l\dot{\theta} \sin \theta.$$

因此它的速度平方为 $v_b^2 = \dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + l^2\dot{\theta}^2$ 。滑块与摆球的总动能、势能分别为

$$T = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2, \quad V = -mgl \cos \theta.$$

这里势能零点选在支点高度，不影响动力学。拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta.$$

对于 x ， $\partial \mathcal{L} / \partial x = 0$ ，故

$$\frac{d}{dt} \left[(M + m)\dot{x} + ml\dot{\theta} \cos \theta \right] = 0,$$

即

$$(M+m)\ddot{x} + ml(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) = 0.$$

对于 θ , 逐项计算

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = ml\dot{x} \cos \theta + ml^2\dot{\theta}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = -ml\dot{x} \sin \theta - mgl \sin \theta.$$

代入欧拉—拉格朗日方程后, 含 $\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta$ 的两项抵消, 得到

$$l\ddot{\theta} + \ddot{x} \cos \theta + g \sin \theta = 0.$$

(2) x 是循环坐标, 其共轭动量

$$P_x = (M+m)\dot{x} + ml\dot{\theta} \cos \theta = \text{const}$$

就是系统的总水平动量。轨道支持力和重力都竖直, 因而没有水平外力。拉格朗日量不显含时间, 机械能也守恒:

$$E = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl \cos \theta = \text{const}.$$

约束力不做功, 且重力是保守力。竖直方向有轨道施加的外力, 所以不能另行假设总竖直动量守恒。

(3) 在 $\theta = 0$ 附近保留位移与速度的一阶动力学项, 方程成为

$$(M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} = 0, \quad \ddot{x} + l\ddot{\theta} + g\theta = 0.$$

令 $(x, \theta) = (X, \Theta)e^{i\omega t}$, 得到

$$\begin{pmatrix} -(M+m)\omega^2 & -ml\omega^2 \\ -ml\omega^2 & mgl - ml^2\omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ \Theta \end{pmatrix} = 0.$$

非零模振幅要求行列式为零:

$$ml\omega^2 [Ml\omega^2 - (M+m)g] = 0.$$

所以

$$\omega_1 = 0, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{(M+m)g}{Ml}}.$$

零频率模中 $\Theta = 0$, 整个系统可沿水平轨平移而不改变势能。其一般运动为 $\theta = 0$ 、 $x = X_0 + V_0 t$, 包括静止在任意水平位置和匀速漂移; 它不是具有有限周期的振荡。

对于非零频率模, 第一条线性方程给出

$$X = -\frac{ml}{M+m}\Theta.$$

摆球的绝对水平位移振幅为

$$X + l\Theta = \frac{Ml}{M+m}\Theta.$$

滑块与摆球反向振动，且 $MX + m(X + l\Theta) = 0$ ，即该振动模的总质心水平位置保持不变。一般小运动是匀速漂移与此振动的叠加。令 $M \rightarrow \infty$ ，非零频率回到固定支点单摆的 $\sqrt{g/l}$ ，与物理直觉一致。

建议评分 · 30分

从摆球坐标求速度，完整写出动能的交叉项、势能及拉格朗日量。：4分

正确推导 x 方程，保留非线性的角加速度与角速度平方项。：4分

正确推导 θ 方程，并展示或正确处理交叉项的抵消。：4分

给出总水平动量及其守恒原因： x 为循环坐标或无水平外力。：3分

给出完整机械能及其守恒原因：拉格朗日量不显含时间或保守力与无功约束。：3分

正确线性化两条方程并建立特征方程。：4分

得到零频率与 $\sqrt{(M+m)g/(Ml)}$ 两个本征角频率。：3分

解释零频率模对应水平平移及匀速漂移。：2分

求得非零模振幅比，说明滑块与摆球反向运动、质心位置不变。：3分

自检： 非零模的水平总动量为零；叠加漂移后总动量仍为常量。； M 趋于无穷时回复固定支点单摆频率；两个频率的量纲均为时间的倒数。； 零频率反映水平平移对称性，不应遗漏或解释成另一个有限周期振荡。

第6题 弱导电介质中的透射平面波

(1) 在 $e^{-i\omega t}$ 约定下，介质中的频域麦克斯韦方程为

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = (\sigma - i\omega\epsilon)\mathbf{E},$$

其中 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 。对沿 $+z$ 传播的横向平面波 $\mathbf{E} = Ee^{ikz}\hat{\mathbf{x}}$ ，第一式给出

$$\mathbf{H} = \frac{k}{\mu\omega} E e^{ikz} \hat{\mathbf{y}}.$$

将其代入第二式， $\nabla \times \mathbf{H} = -ikH\hat{\mathbf{x}}$ ，于是

$$-\frac{ik^2}{\mu\omega} E = (\sigma - i\omega\epsilon)E, \quad \boxed{k^2 = \mu\epsilon\omega^2 + i\mu\sigma\omega}.$$

定义无耗散波数 $k_m = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ 。选取在 $\sigma \rightarrow 0^+$ 时趋于 $+k_m$ 的平方根，有

$$k = k_m \sqrt{1 + i\eta} = k_m \left(1 + \frac{i\eta}{2}\right) + O(k_m\eta^2) = k_m + i\alpha + O(k_m\eta^2),$$

$$\boxed{\alpha = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} > 0}.$$

因为 $e^{ikz} = e^{i\operatorname{Re} kz} e^{-\operatorname{Im} kz}$ ，所选支确实向介质内部衰减。 α 的单位是长度的倒数。

(2) 介质的复波阻抗由电场与磁场的振幅比定义：

$$Z = \frac{\mu\omega}{k}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}, \quad Z_m = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}.$$

设界面处反射、透射电场振幅为 $E_r, E_t(0)$ 。反射波沿 $-z$ 传播，所以它的磁场方向与入射波相反。切向电场与切向磁场连续给出

$$E_i + E_r = E_t(0), \quad \frac{E_i - E_r}{Z_0} = \frac{E_t(0)}{Z}.$$

联立消去 E_r ，得到界面的电场透射系数和深度 d 处的精确复场：

$$t = \frac{E_t(0)}{E_i} = \frac{2Z}{Z + Z_0}, \quad \mathbf{E}_t(d) = E_i \frac{2\mu\omega/k}{\mu\omega/k + Z_0} e^{ikd} \hat{\mathbf{x}}.$$

弱导电展开必须同时作用于阻抗和传播因子。由 k 的展开，

$$Z = Z_m \left(1 - \frac{i\eta}{2} \right) + O(Z_m \eta^2).$$

令 $t_0 = 2Z_m/(Z_m + Z_0)$ ，把分母也展开，便得到

$$t = t_0 \left[1 - \frac{i\eta Z_0}{2(Z_m + Z_0)} \right] + O(\eta^2).$$

这个一阶修正是界面引入的额外相位，虽然它不改变透射系数模长的一阶项，却不能从复振幅中删掉。对固定的 d ，严格保留一阶后为

$$\mathbf{E}_t(d) = E_i t_0 e^{ik_m d} \left[1 - \alpha d - \frac{i\eta Z_0}{2(Z_m + Z_0)} \right] \hat{\mathbf{x}} + O(|E_i| \eta^2).$$

这里渐近余项的系数允许依赖固定的 $k_m d$ 。为直接显示随深度衰减的形式，也常把主导衰减写回指数：

$$\mathbf{E}_t(d) \simeq E_i t_0 \left[1 - \frac{i\eta Z_0}{2(Z_m + Z_0)} \right] e^{ik_m d} e^{-\alpha d} \hat{\mathbf{x}}.$$

它与上一式在固定 d 下的一阶展开相同；若深度随 $1/\eta$ 等尺度增大，应回到精确的 k 和透射系数检查累计误差。可测的实电场为 $\text{Re}[\mathbf{E}_t(d)e^{-i\omega t}]$ 。令 $\sigma = 0$ ，结果恢复无耗散介质正入射的菲涅耳透射公式。

建议评分 · 30分

频域麦克斯韦方程与 $e^{(-i\omega t)}$ 约定一致，正确包含传导电流。：3分；由平面波关系得到 $H = kE/(\mu\omega)$ 和 $k^2 = \mu\epsilon\omega^2 + i\mu\sigma\omega$ 。：3分；选对衰减支并展开平方根，得到 $k = k_m + i\alpha$ 至一阶。：3分；求得 $\alpha = (\sigma/2)\sqrt{\mu/\epsilon}$ ，解释正虚部对应衰减。：3分；正确写出两条界面边界条件，反射磁场符号正确。：4分；求得 $t = 2Z/(Z + Z_0)$ 及深度 d 处含 $\exp(ikd)$ 的复场。：3分；正确展开阻抗 $Z = Z_m(1 - i\eta/2)$ 。：3分；正确展开界面透射系数，保留 $-i\eta Z_0/[2(Z_m + Z_0)]$ 的相位修正。：4分；合并传播、衰减与界面修正，给出固定 d 时一致的一阶结果。：4分。

自检：对 $e^{(-i\omega t)}$ 时间约定， k 的虚部为正，场沿 $+z$ 衰减。； $\sigma \rightarrow 0$ 时恢复无耗散界面公式；进一步取 $\epsilon = \epsilon_0$ 、 $\mu = \mu_0$ ，透射系数回到 1。；界面系数的一阶修正为纯相位，未因只考察模长而漏掉它。；固定 d 的展开与保留主导指数衰减的写法在一阶一致。